

Documentación — Ejercicio 2

1. Descripción general

El ejercicio simula el funcionamiento del panel de vuelos del aeropuerto. En él, muchos pasajeros leen la información mientras algunos oficinistas realizan cambios en los datos del cartel. Para evitar inconsistencias, es necesario garantizar que:

- varios pasajeros puedan leer al mismo tiempo sin problema,
- pero ningún pasajero puede leer mientras un oficinista está modificando el cartel.

La solución se implementa usando hilos POSIX y semáforos, organizando correctamente la entrada y salida de lectores y escritores.

2. Actores del sistema

2.1 Pasajeros (lectores)

- Se crean 100 hilos correspondientes a pasajeros.
- Cada pasajero mira el cartel repetidamente, demorando entre 1 y 3 segundos.
- Pueden leer varios a la vez, siempre que no haya una actualización en curso.
- Imprimen: "Pasajero X está mirando el cartel".

2.2 Oficinistas (escritores)

- Se crean 5 oficinistas.
- Cada uno realiza entre 3 y 10 cambios.
- Cada modificación tarda entre 1 y 5 segundos.
- Necesitan acceso exclusivo: mientras uno modifica, nadie puede leer.
- Imprimen: "Oficinista X está modificando el cartel".

3. Semáforos utilizados

3.1 mutex

Controla el acceso seguro a las variables compartidas:

- cantidad de pasajeros leyendo
- cantidad de oficinistas esperando para escribir.

Evita que dos hilos alteren esas variables al mismo tiempo.

3.2 cartel

Es el semáforo que representa el acceso al cartel en sí.

- Lo toma el primer pasajero que empieza a leer.
- Lo toma un oficinista antes de modificarlo.
- Lo libera el último pasajero que termina de leer o el oficinista al finalizar.

3.3 bloqueo

Sirve para evitar que entren nuevos pasajeros cuando hay oficinistas esperando su turno.

- El primer oficinista en espera lo bloquea.
- El último en terminar lo desbloquea.

Esto permite que los oficinistas no se queden esperando mientras siguen entrando lectores.

4. Funcionamiento de la sincronización

4.1 Pasajeros

1. Verifican que **bloqueo** esté libre; si un oficinista está esperando, deben esperar.
2. Entran a leer incrementando la cantidad de lectores.
3. El primero que entra bloquea el cartel.
4. Leen el panel el tiempo indicado.
5. Al terminar, decrementan la cantidad de lectores.
6. Si es el último, libera el cartel.

4.2 Oficinistas

1. Indican que están esperando (incrementan su contador).
2. El primero en esperar bloquea la entrada a nuevos lectores.
3. Esperan obtener acceso exclusivo al cartel.
4. Realizan la modificación correspondiente.
5. Indican que ya no están esperando.
6. Si ya no queda ningún oficinista esperando, se vuelve a habilitar la entrada de lectores.

5. Flujo general del programa

1. Se inicializan los semáforos.
2. Se crean los hilos de pasajeros y oficinistas.
3. Los pasajeros miran el cartel continuamente.
4. Los oficinistas hacen sus modificaciones y luego terminan.
5. Una vez que todos los oficinistas finalizaron, se cancelan los hilos de pasajeros.
6. Se destruyen los semáforos y el programa finaliza.

6. Conclusión

El programa resuelve correctamente el problema de permitir muchas lecturas simultáneas, pero evitando que estas se superpongan con una modificación. Se asegura acceso ordenado tanto para pasajeros como para oficinistas, y se evita que estos últimos queden esperando indefinidamente debido a la entrada constante de lectores.

La solución utiliza únicamente hilos POSIX y semáforos y cumple con todos los requisitos planteados en el enunciado.